

一个故事 讲完整整个博士课题

船厂里发生了什么，研究在问什么，已经做了什么，正在做什么，接下来做什么。

Road-occupying transport in shipyards: network-bound capacity, deadlock-free orchestration and fleet-network co-design

Chunrui Na

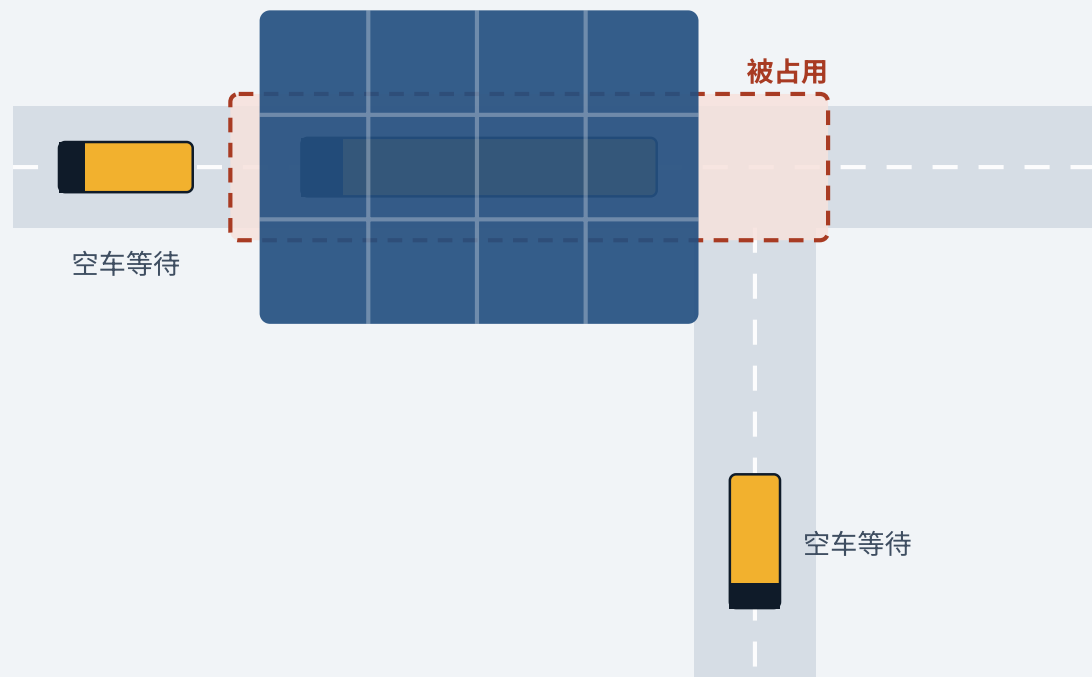
哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

详细结果见《博士论文总览》

以前的算法：车辆互不影响

现实：载货的车把路占了

载货：分段比路宽，整段路和路口都被占住



汇报顺序(点击跳转)

1

船厂里的事实

分段比路宽：车一载货，就把路占了

p. 3

2

研究在问什么

旧算法错在哪；核心问题与五个论断；运力区间

p. 5

3

已经做了什么

立旗实验、两座船厂、三处修正、坞口

p. 8

4

现在在做什么

死锁从哪来；更聪明、仍保证不卡死的规则

p. 13

5

接下来做什么

买车还是改路；更多船厂；定理与第一篇论文

p. 15

6

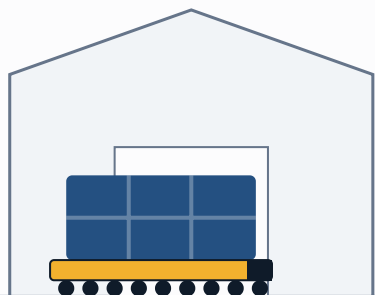
一张图串起来

每一章在这张图上做什么

p. 16

造船像搭积木：分段、平板车、船坞和吊车

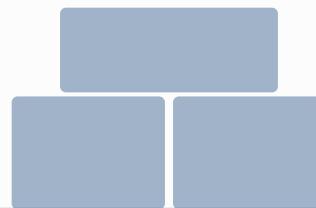
① 车间：造分段



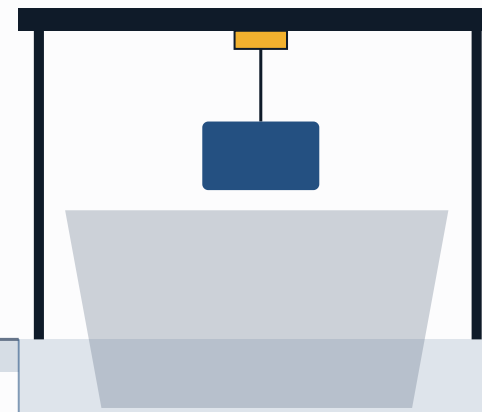
② 堆场：暂存



③ 总组场地：拼成总段



④ 船坞：吊上船体



1

分段

船体先在车间里分块造好，一块叫一个分段：几百吨重，长宽常在 15-40 米。

2

平板车

液压平板车托着分段，在车间、堆场、总组场地之间倒运好几次。空车约 7 米宽。

3

船坞与吊车

最后运到船坞，由龙门吊吊上船体拼起来。吊车忙的时候，车要在坞前排队。

4

关键事实

车一载上分段，外廓就比路还宽：整段路、整个路口都被它占着，对面来车只能等。

以前的算法把车当成互不相干的点

自由流模型：两车直接穿过彼此

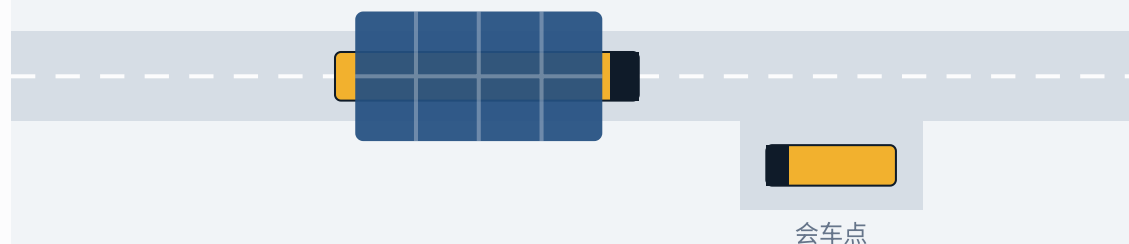


行驶时间查距离表，车与车之间没有任何约束

以前的研究：自由流

车与车互不影响，车越多运得越多，顶多越往后加得越少。像空旷马路上的汽车。

现实：空车进会车点等，路空了再走



现实：占路

载货的车独占路段和路口，对向的车只能等，不能会车，也不能超车。更像单线铁路上的火车。

同领域的研究者自己点名了这个空白：Sun 等（2024）在结论中写道，有些道路一次只能过一台运输车，并把它留作未来工作。上海一座船厂的 288 条延误记录里，平板车占用多条车道，其他车辆必须让行（Wang 等 2024）。

前提一换, 四件事跟着变

1

天花板在路网

路就这么多, 车再多也得排队。每天能运多少, 最终由路网决定。

2

加车可能变慢

多出来的车停在路上等, 反而挡住别人。

3

派车变成排路

调度的重点从“给车分任务”, 变成“决定谁先过哪段路”, 像铁路调度。

4

改路可能比买车值

修一个会车点、把一段路分段使用, 可能顶得上好几台车。

船厂里, 载着分段的平板车不是在路上跑, 而是把路占了: 运力的天花板在路网, 不在车队。

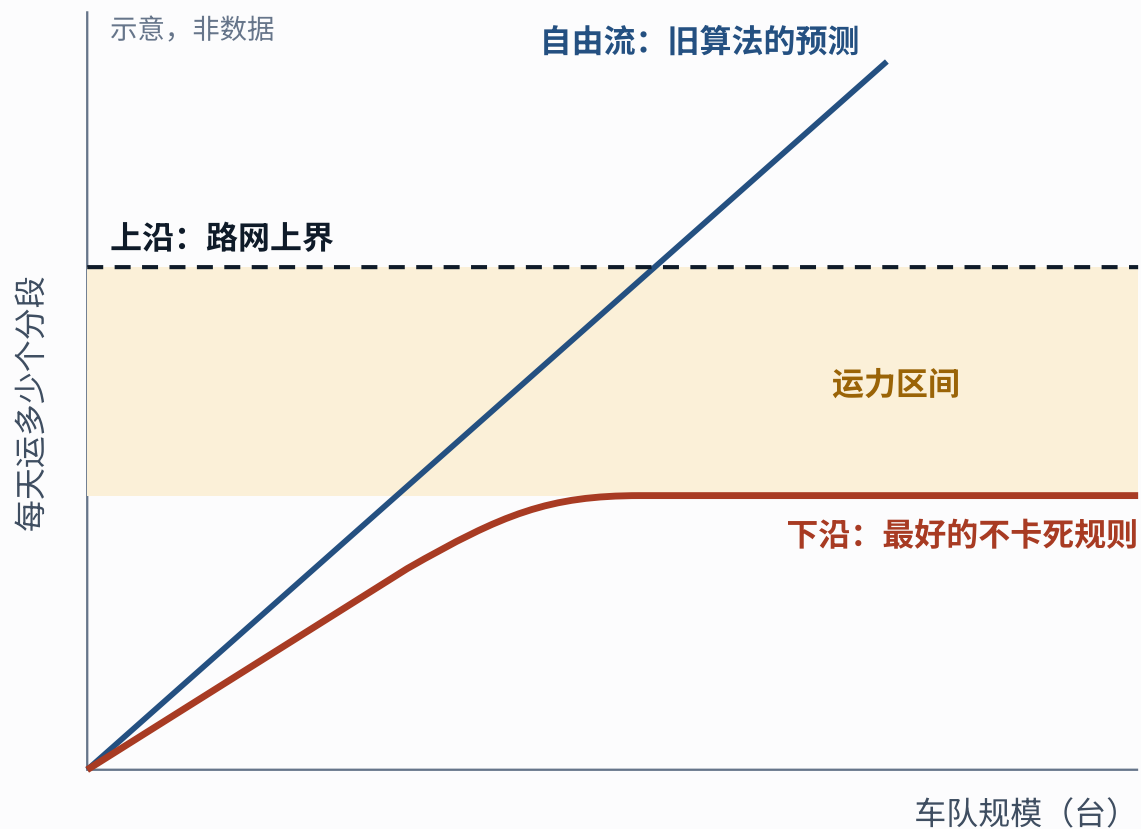
论文要回答的问题, 和五个大胆的回答

核心问题：载货车辆独占道路时，船厂每天最多能运多少个分段，由什么决定？买车、调度、改路应当怎样一起设计？

论断	含义
双上界	每天能运多少，取“车队能跑多少”和“路网能放行多少”中较小的一个；后者可以用线性规划算出来。
梯形律	加车时运量先直线上升，再走平；多出来的车如果在路上等，还会往下掉。
派车变排路	走平以后，能运多少主要看放行顺序、在哪儿等、怎样预约路段。
路—车汇率	平台接近天花板时，改一段关键路相当于加几台车，可以算出来。
跨船厂可推广	这些规律跨船厂成立，可以由地图直接预测。

七个假设事先写定，每个都“两头有结论”：成立得到一个结论，不成立也得到一条有用的边界。

运力是一个区间：上沿由路网定，下沿由调度定



上沿：路网上界

路网本身最多能放行多少，与用什么调度规则无关。

下沿：最好的不卡死规则

目前找到的、保证车不会互相卡死的调度规则里，最好的那个能做到多少。

差距说明该做什么

下沿离上沿远：先改调度（第 4 章）。下沿贴着上沿：改路才有用（第 5 章）。

第一步：立旗实验, 先证明现象真实存在(玉浦船厂)

在韩华海洋玉浦造船厂的真实路网上（按公开影像描的道路中心线），把每段路、每个路口当成一次只能给一台车用的资源，用计算机仿真一整天的运输。车遇到冲突怎么办，比较三种规则：

自由流

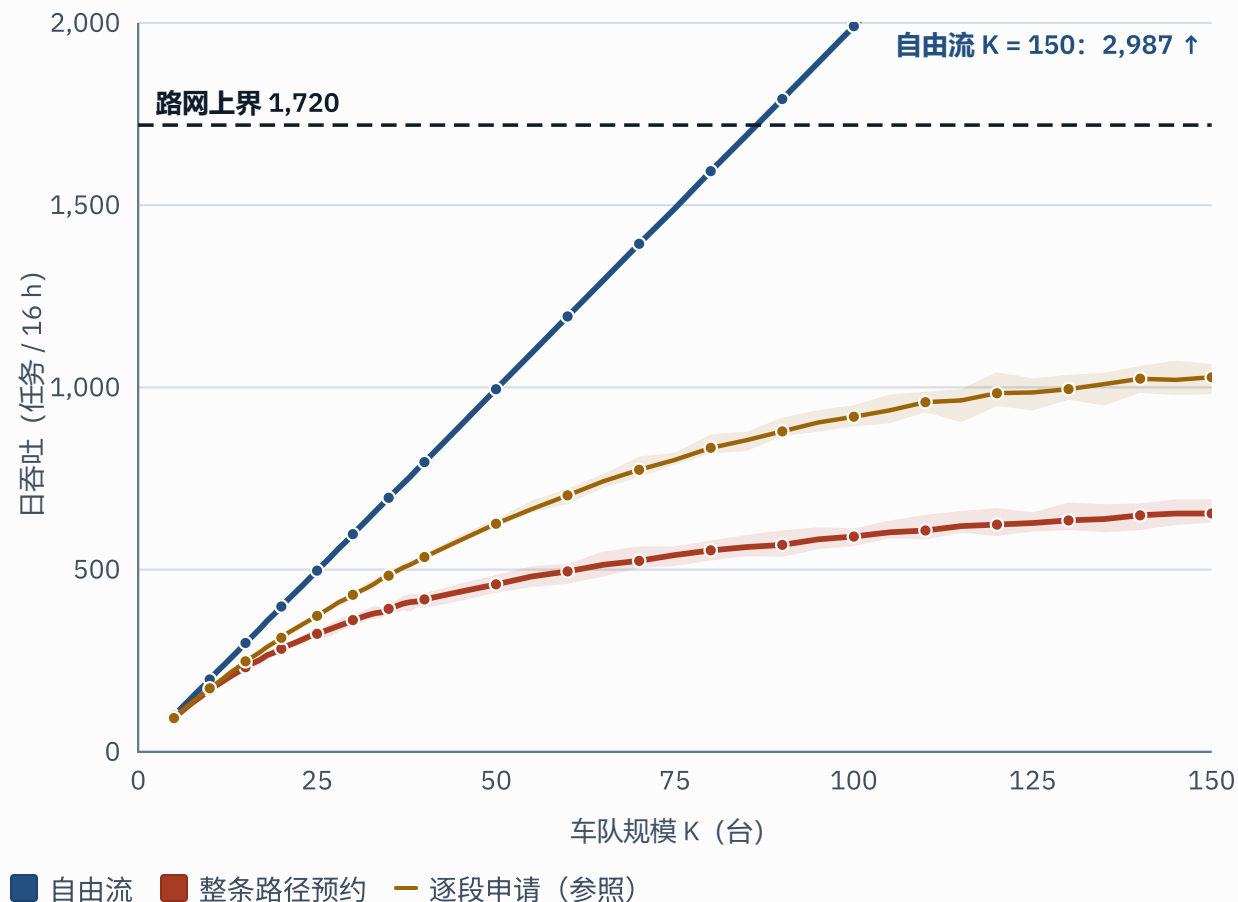
车互不影响，就是旧算法。

整条路径预约

出发前把全程的路都订下来再走，像给火车排进路。绝不会卡死，但保守。

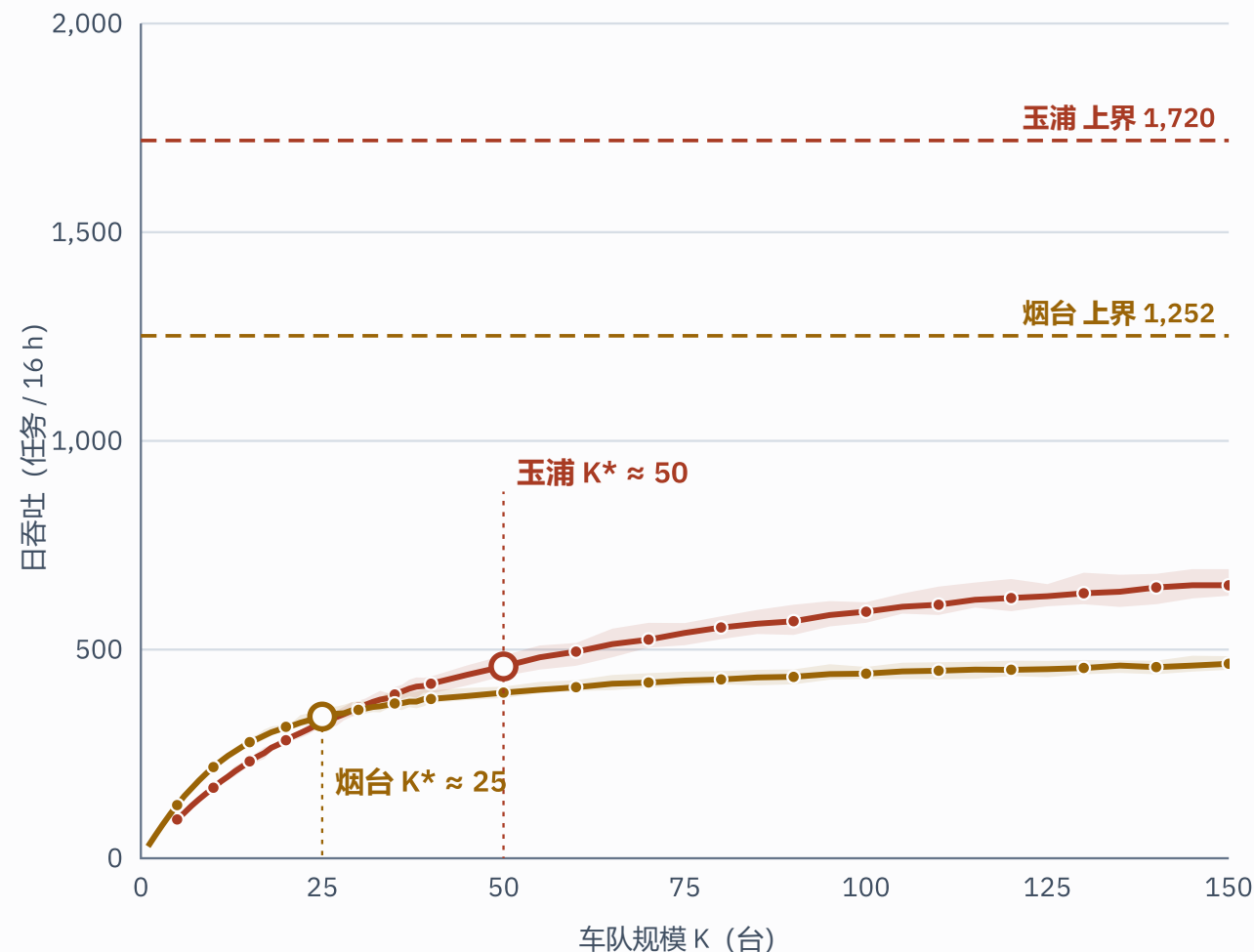
逐段申请

走一段申请一段，效率高一些，但会出现两车顶牛的死锁。当时靠把车“瞬移”出去疏散，只作参照。



K = 80 时：自由流 1,593，预约只有 553，是它的 35%

第二步：算准天花板，换一座船厂，再看船坞口



■ 玉浦 (预约) ■ 烟台 (预约) — 路网上界 (虚线)

数据：本研究仿真与上界计算（上界收紧、烟台对照、系统上界，均经复核）；饱和需求，10 个种子均值；K* = 每多一台车的边际吞吐首次低于自由流 20% 的车数。系统口径的上界（无抽样噪声）玉浦 1,736、烟台 1,298。

算准天花板

收紧后的路网上界（虚线）：玉浦约 1,720、烟台约 1,250 个/日；5 万多个仿真点没有一个超出。还算出每段路的“影子价格”。

第二座船厂：烟台

两厂都走平，但开始受路网约束的车数不同（圆点）：玉浦约 50 台，烟台约 25 台。规律存在，具体的数随布局而变。

船坞口的吊车

吊车越忙，坞前排队越长；忙过一道门槛后，全厂运力急剧下降。原因在第三步看清。

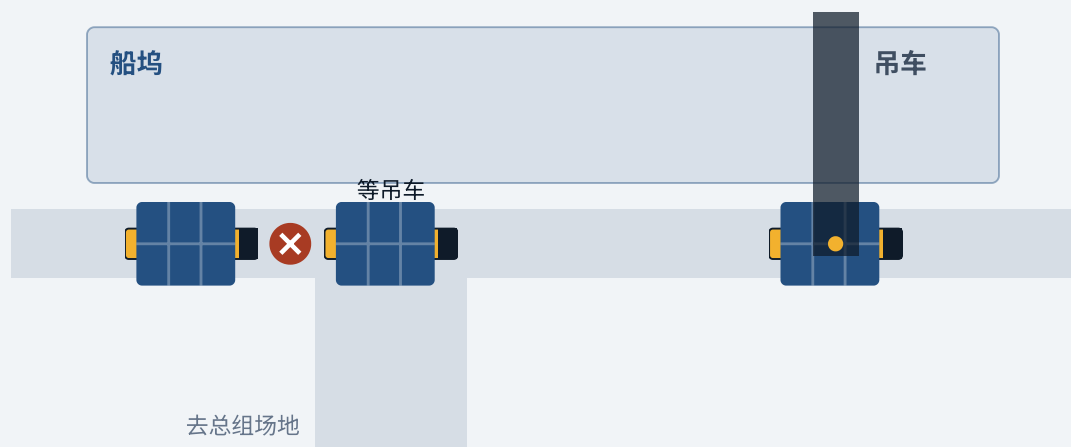
第三步：全面复查结果, 做了三处修正

问题	怎样改	改完的结果
任务量口径太小：每天 97 或 194 个只是 4 台车的子集	按公开钢材用量折算全厂任务量	玉浦每天约 339 个分段，与韩华自己公开的约 350 只差 3%
坞口急降依赖“瞬移”这个不真实的设定	加一条不瞬移、保证不卡死的“安全放行”规则（像银行放贷：只在能保证每台车都走得完时才放行）；坞前道路按停靠点分段	不瞬移也会降；车在路外等就不降；道路分段让门槛后移。急降是真的，关键在车在哪儿等
运力应写成区间，而不是一个数	[最好的不卡死规则, 路网上界]	玉浦 [627, 1,720]：下沿只到上沿的约 36%，中间的差距由调度决定，是第 4 章要挣回的部分

来源：全面复查后的修正；本研究仿真（物理规则与全厂任务量、系统上界）；外部锚点与公开文献核查；均经复核。

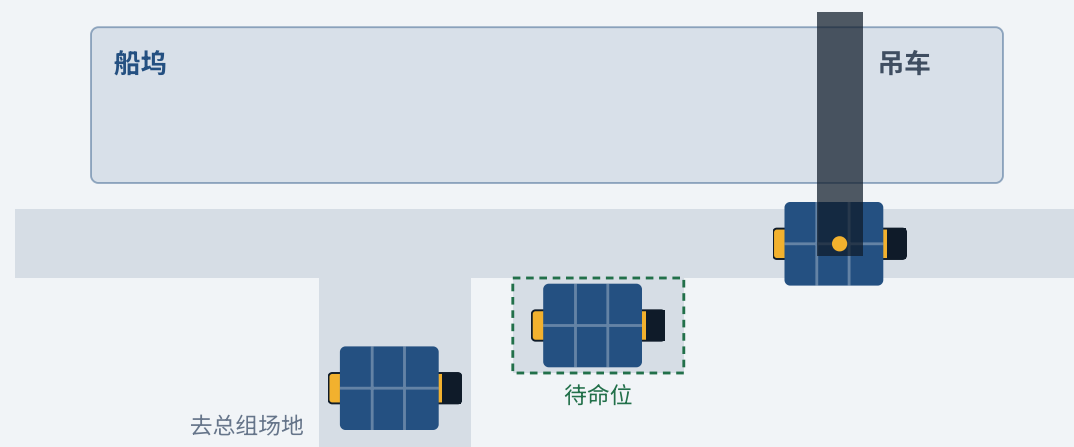
坞口：车在哪儿等，决定会不会拖住全厂

在坞前道路上等吊车



等吊车的车占着坞前道路，去总组场地的车也过不去：排队从坞口传到全厂。不瞬移的安全放行下同样如此。

在路外待命位等



等吊车的车停在路外，通道畅通：排队只留在坞口，不外传。坞前道路按停靠点分段使用，也有同样的效果。

85% · 60-70%

两厂的吊车利用率门槛（玉浦·烟台）：越过以后，全厂运力急降。

≈ 88%

玉浦按公开产量推算的实际利用率（区间 78-97%），正好在门槛附近。

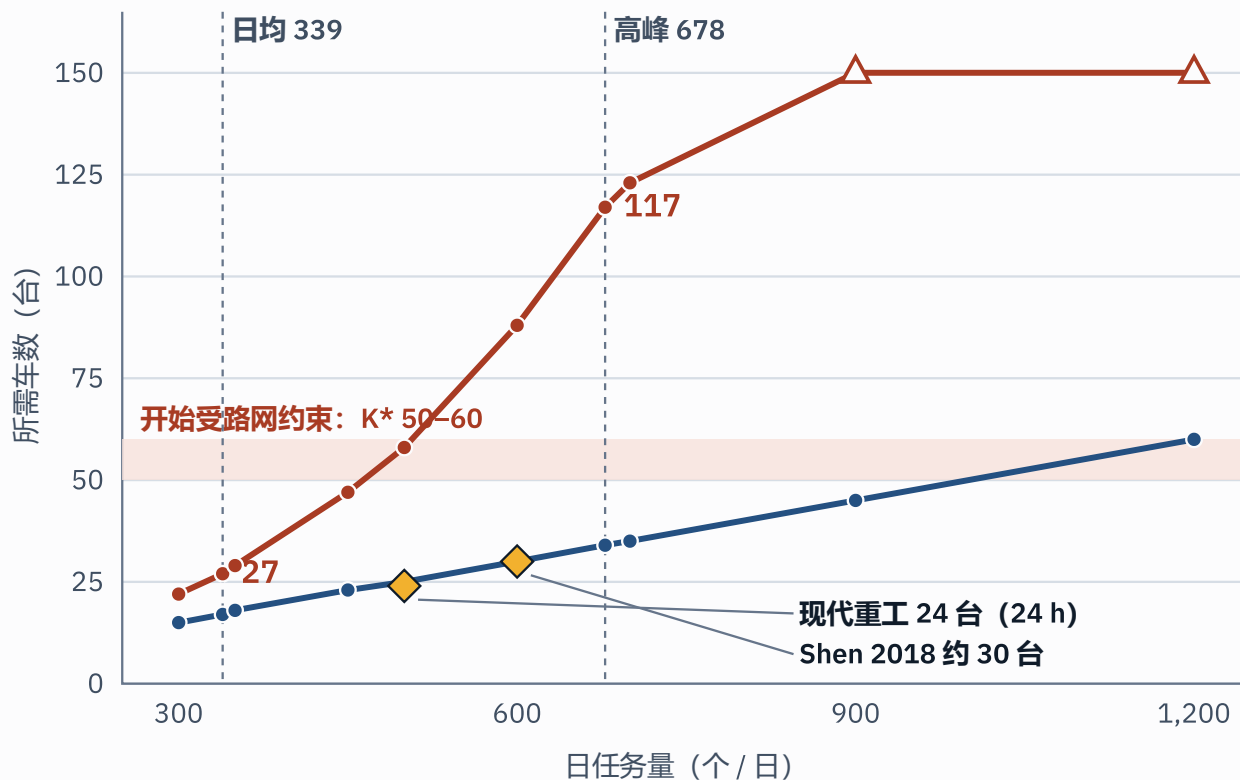
门槛后移

在路外等，或坞前道路分段使用：同一条路上能同时作业的车更多。

修正之后看清的两件事：要几台车, 卡在哪里

16 h 工作日

24 h 工作日



自由流 整条路径预约 现场车队 开始受路网约束: $K^* 50-60$

16 h 工作日：日均 339 个要 27 台，高峰 678 个要 117 台（整条路径预约）

数据：本研究仿真（全厂口径任务量），玉浦主情景、坞前道路整段；所需车数 = 平均吞吐达到日任务量 99% 的最少车数，空心三角为 $K = 150$ 仍未达到。现场车队见公开文献（박창규、서준용 2006；Shen 等 2018）。主口径（16 h / 24 h，日均 / 高峰）待更不保守的无死锁规则对照完成后确定。

要几台车

玉浦日常还在约束区以下；高峰落进约束区，加车的效果大打折扣。现代重工与 Shen 等公开的现场车队，都落在模型两条线之间。

两座船厂分在两边

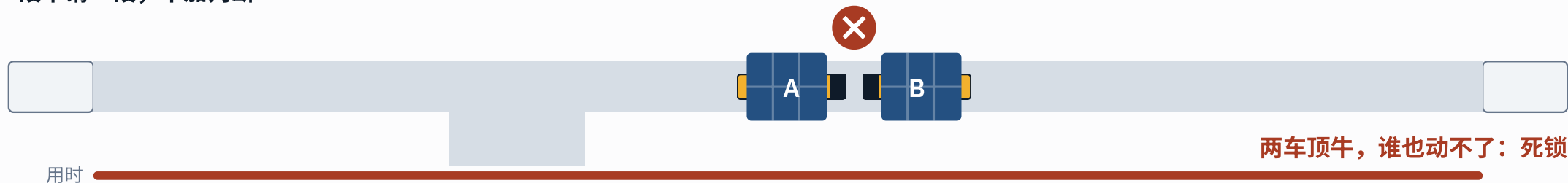
烟台每天 23-46 个分段，只要 1-2 台车，不受路网约束；玉浦高峰受约束。路网约束区假设两头都有结论。

卡在哪里：影像核对，成为固定步骤

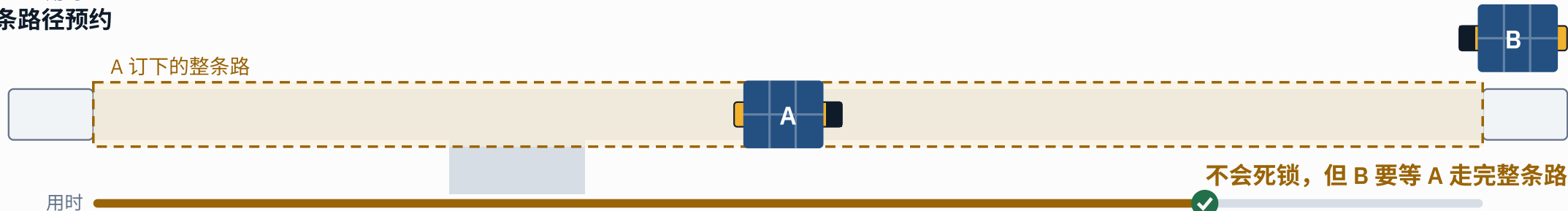
两厂起决定作用的地方（玉浦 1 号坞前道路、烟台一座涂装厂房的两个门）都落在偏保守的建模选择上，核对影像后改了模型。以后每座船厂都看影子价格前 3 名：最小人工核对。

一条单车道上:死锁怎样出现,规则怎样避免

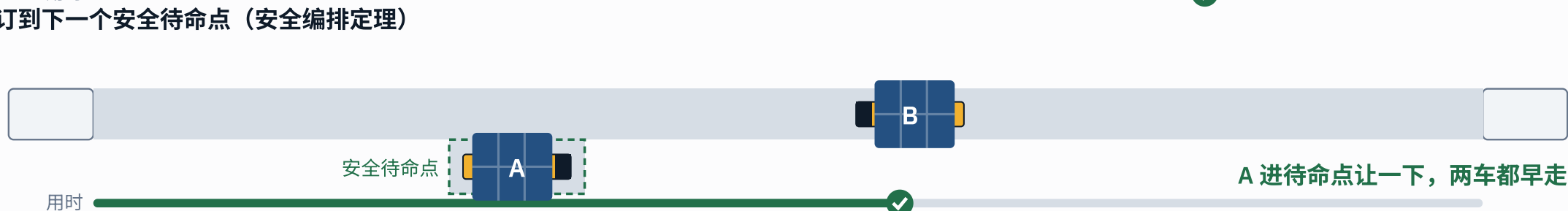
① 走一段申请一段, 不加判断



② 整条路径预约

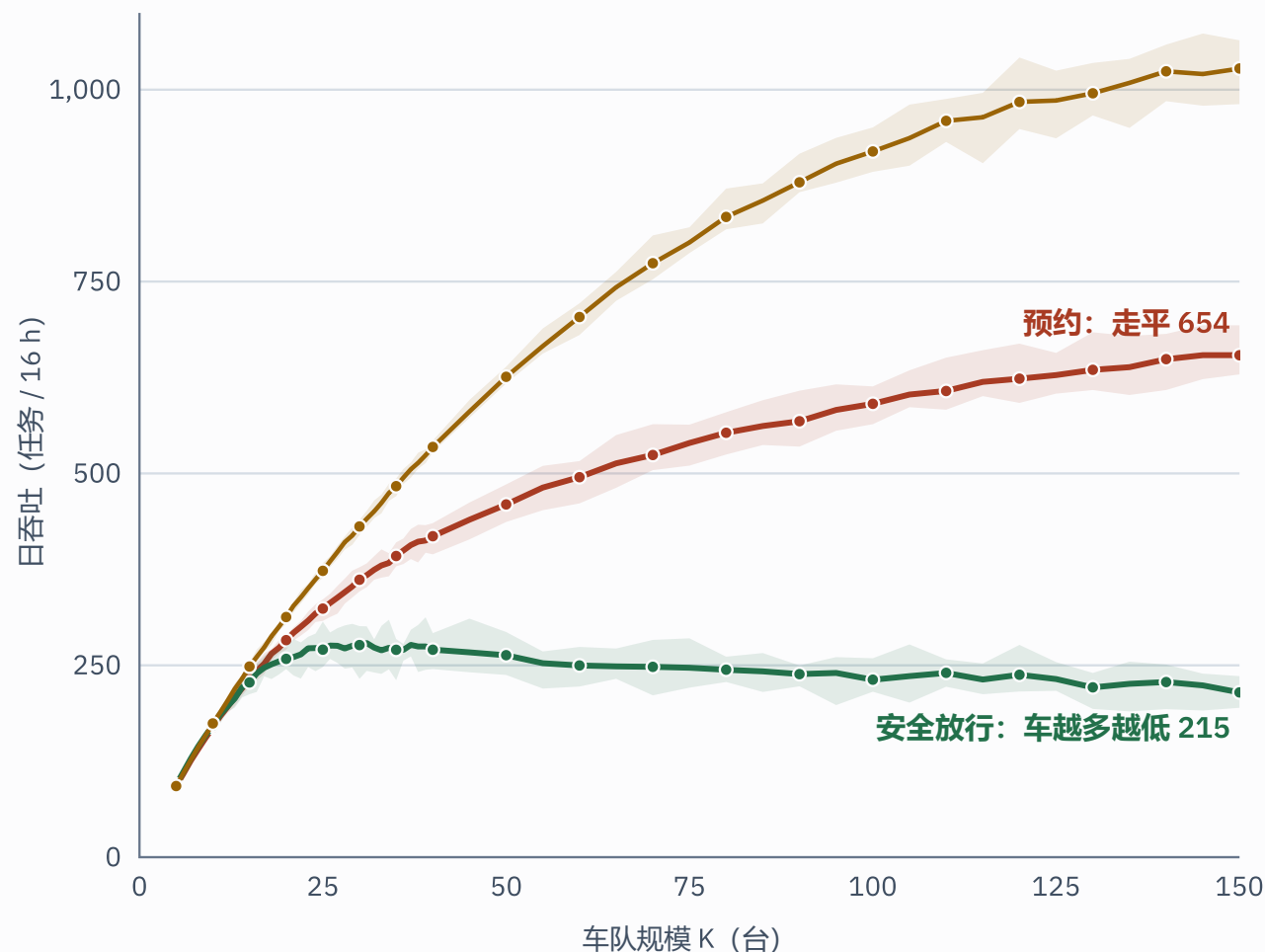


③ 只订到下一个安全待命点 (安全编排定理)



示意图, 不按比例; 三行车速相同, 每行下方细条为两车都到达所用的时间。② 是现行区间下沿所用的规则; ③ 是安全编排定理的策略, 正在无死锁规则对照中检验; 第三步加入的安全放行只在“每台车都还能走完”时放行, 介于两者之间。

现在在做：找一个更聪明、仍然保证不卡死的调度规则



■ 整条路径预约 ■ 安全放行 — 逐段申请（参照）

数据：本研究仿真，玉浦（安全放行取物理规则主情景，与《博士论文总览》标志图同源）；饱和需求，10 个种子均值。规则对照先于改造仿真进行；安全放行偏保守是复查中发现的问题。

为什么要做

第三步加的安全放行可靠但太保守：车数到 20 台以上就低于预约，车越多反而越低；约三分之二的等待来自判据拒绝放行。

做什么

加两种判据，任一成立就放行：往前多推演几步，看能不能走通；或只订到下一个安全待命点（上一页的 ③）。这次先换用新地图：玉浦加了 3 座浮船坞与新支路。

为什么排在最前面

区间的下沿由它决定；下沿一变，“该改调度还是该改路”的分界就跟着变。所以先做这项规则对照，再做改造仿真。

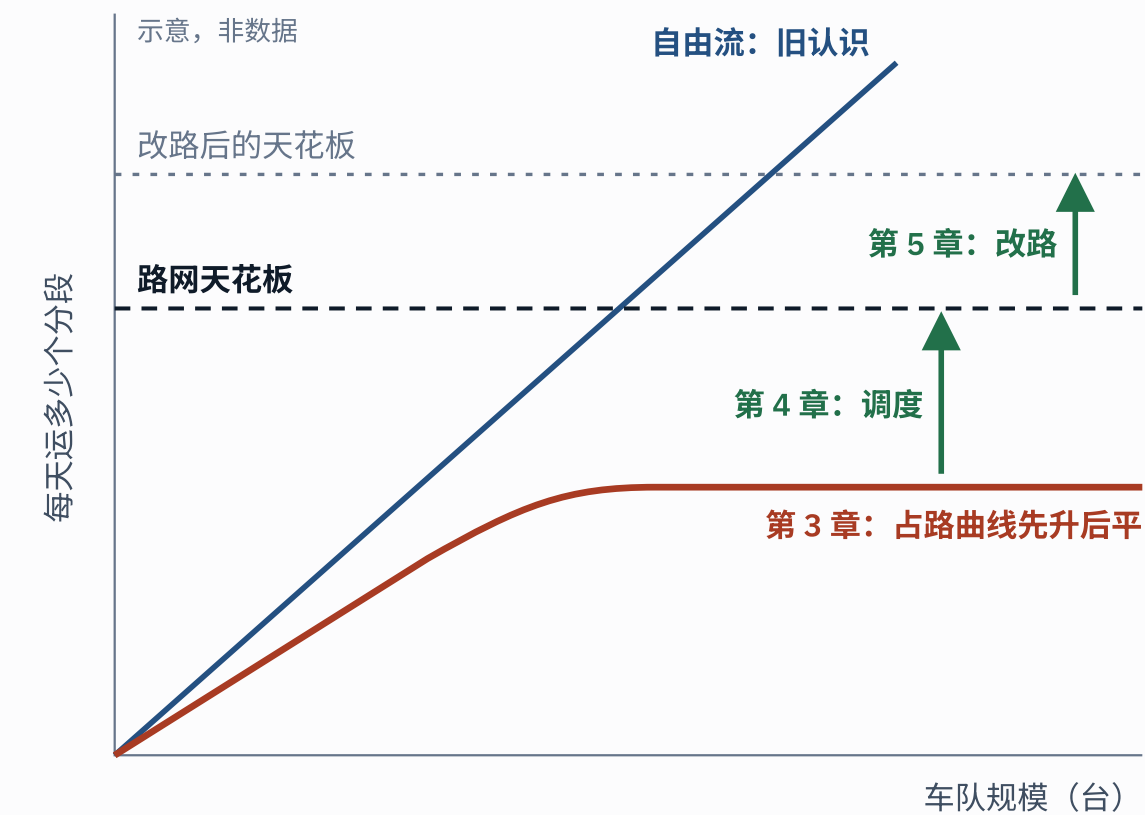
计算中 也是第 4 章（交通编排）的第一个规则对照。

接下来：买车还是改路，带到更多船厂，写下定理和第一篇论文

做什么	回答什么	写进哪里
改造仿真	分段使用、坞前待命位、会车点、拓宽，每项相当于几台车；与影子价格的预测对比	第 5 章：第一张路—车汇率表
浮船坞与有限待命区	巨型分段要几台车一起运；待命区有限时，加车从多少台起开始伤害运力	第 5 章：车型与占路假设；第 3 章：下降段假设
更多船厂	名单上 20 座船厂已备好地图与底图；先算第一批的上界，检验能否由地图直接预测	第 6 章：多船厂检验
定理证明	重写路网上界与路线自由上界的证明；证明自由流误差可以任意大、汇率等于影子价格；规则对照后定路网约束区假设的写法	第 3 章的理论核心
第一篇论文	模型与上界、运力区间、坞口、第一张汇率表；3–4 个月内投出	首投 Transportmetrica A 或 Ocean Engineering

来源：本研究的研究计划与候选船厂名单；本研究的论断与假设。

一张图串起整篇论文



图上

论文里

一直往上的直线

自由流, 旧认识 (第 1 章)

先升后平的曲线

占路: 运力从哪里来 (第 2-3 章)

把曲线往天花板推

更好的调度 (第 4 章)

把天花板抬高

改路还是买车 (第 5 章)

每座船厂一张

能否由地图预测 (第 6 章)

[打开博士论文总览 →](#)

[立旗实验与运力区间 →](#)

船厂里, 载着分段的平板车不是在路上跑, 而是把路占了: 运力的天花板在路网, 不在车队。